

1. Giới thiệu

QUY MÔ XÉT DUYỆT LỚN LÀM TĂNG ÁP LỰC ĐIỀU PHỐI THÔNG TIN, TRẠNG THÁI VÀ TRÁCH NHIỆM GIỮA NHIỀU VAI TRÒ.

21.575 bài nộp
NeurIPS 2025

21.921 phản biện viên
kỹ thuật

HAI HƯỚNG KHẢO SÁT

01 · Khảo sát nhu cầu n = 71

Không biết bước tiếp theo 49,3%

Biểu mẫu dài và lặp lại 47,9%

Phải đọc nhiều hướng dẫn 46,5%

02 · Tham khảo nền tảng

CHUẨN NGHIỆP VỤ

EasyChair · HotCRP

OpenReview · Microsoft CMT

TỰ ĐỘNG HÓA & AI

PeerSubmit · Morressier

CONFERENCESPACE

Nền tảng thực nghiệm cho quy trình xét duyệt bài báo, tích hợp nghiệp vụ cốt lõi, thuật toán xác định và AI hỗ trợ trong cùng một vòng đời.

2. Tính năng & Luồng người dùng

Một vòng đời — ba vai trò — ba lớp trách nhiệm.

VAI TRÒ /
GIAI ĐOẠN

1 Chuẩn bị & nộp bài

2 Phân công

3 Phản biện

4 Phản hồi & thảo luận

5 Tổng hợp & quyết định

Chủ tọa

UC-07 · Quản lý hội nghị & tiến độ

NV

UC-06 · Phân công & COI

NV TT

UC-09 · Hỗ trợ quyết định

NV AI

Tác giả

UC-03 · Vòng đời bài nộp

NV

UC-01 · Khám phá hội nghị

NV

UC-02 · Hoàn tất bài nộp

NV TT AI

LIÊN VAI TRÒ

UC-08 · Trao đổi

theo bài

NV

Phản biện viên

UC-04 · Lời mời & phân công

NV

UC-05 · Đọc & gửi phản biện

NV AI

LIÊN VAI TRÒ UC-10 Chatbot Agent AI

BA LỚP TRÁCH NHIỆM

NV · Nghiệp vụ cốt lõi

Quản lý trạng thái, quyền hạn và luồng xử lý.

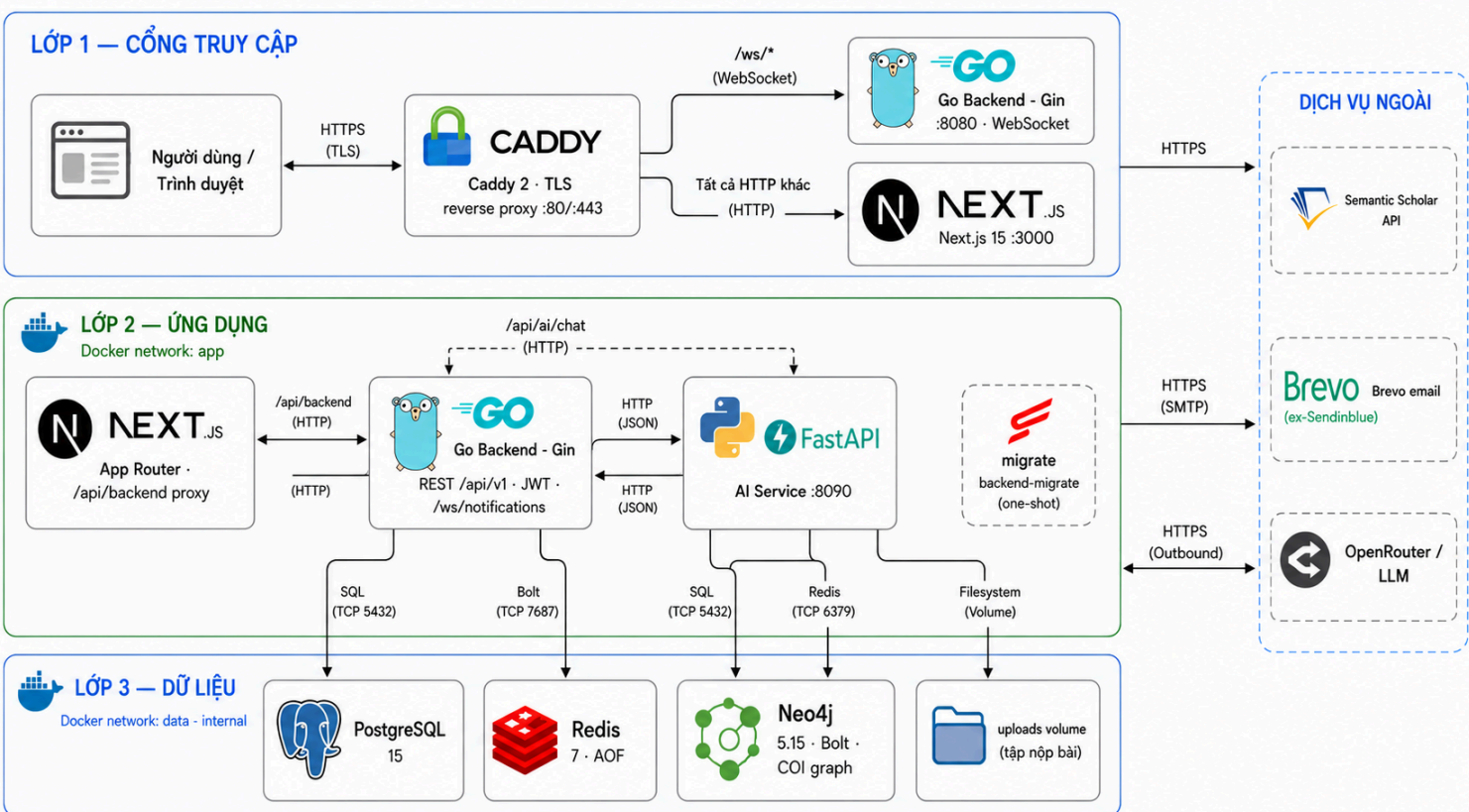
TT · Thuật toán xác định

Hoạt động theo quy tắc có thể tái lập và giải thích.

AI · Hỗ trợ

Tạo bản nháp, tổng hợp và cảnh báo.

3. Kiến trúc hệ thống



CI/CD · TRIỂN KHAI TỰ ĐỘNG



4. Đánh giá

300 hội nghị · 15.000 bài
60 hồ sơ · 2.565 bài báo

1.127 bài báo · 8 trường hợp kiểm tra luật · 3.658 lượt
kiểm tra bản phản biện · 40 kịch bản hội thoại

LỚP VẬN HÀNH

NGHIỆP VỤ CỐT LÕI

p95 < 120 ms
3 kịch bản

0% yêu cầu thất bại

Đáp ứng ổn định các thao tác nghiệp vụ trong môi trường thử nghiệm.

ĐỐI SÁNH PHẢN BIỆN

Phù hợp 2,75× baseline

Đủ 2 PBV 65,9%

Tạo phương án phân công ban đầu để Chủ tọa kiểm tra và hoàn thiện.

LỚP AI HỖ TRỢ

TỰ ĐỘNG ĐIỂN

98,20% F1 tiêu đề
Trích xuất được các thông tin từ bài nộp để Tác giả kiểm tra.

HỖ TRỢ ĐỌC & PHẢN BIỆN

96,22% trích dẫn
69,86% điểm lưu ý

Cung cấp được trích dẫn và điểm cần lưu ý để định hướng quá trình đọc.

HỖ TRỢ CHỦ TỌA

87,34% có cơ sở
87,11% bất đồng

Tổ chức bằng chứng để Chủ tọa tham khảo trước khi ra quyết định.

KIỂM TRA BÀI NỘP

8/8 trường hợp
Nhận diện được đầy đủ lỗi theo quy tắc trong bộ thử.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG PHẢN BIỆN

46,99% hợp lệ

Cung cấp được đánh giá chất lượng phản biện và nhận xét của Phản biện viên trước khi gửi

CHATBOT AGENT

37/40 hoàn thành
3/40 không đạt

Có thể hỗ trợ người dùng trong quyền hạn ở đa số trường hợp.

KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

91 phản hồi · 3 vai trò

76 TÁC GIẢ

3,89/5

69/76 cảm nhận AI giúp giảm thao tác hoặc thời gian.

7 PHẢN BIỆN VIÊN

4,29/5

6/7 tích cực với nhóm chức năng hỗ trợ phản biện.

8 CHỦ TỌA

4,38/5

7/8 phản hồi tích cực với các luồng hỗ trợ có tích hợp AI.

5. Kết quả & hướng phát triển

✓ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

- Xây dựng vòng đời xét duyệt đa vai trò (Tác giả, Phản biện, Chủ tọa).
- Triển khai và tích hợp vào vòng đời xét duyệt 3 lớp trách nhiệm: Nghiệp vụ, Thuật toán và AI.
- Đánh giá qua các góc nhìn: Hiệu năng, nghiệp vụ, thuật toán, AI và UAT.

! HẠN CHẾ

- Thiếu nhân chuyên gia đánh giá toàn diện đầu ra của AI.
- Thử nghiệm đối sánh và kiểm tra COI chủ yếu trên dữ liệu tổng hợp.
- Mẫu khảo sát dữ liệu UAT chưa đủ lớn để rút ra kết luận có ý nghĩa thống kê trên các vai trò phản biện và chủ tọa.

◇ KHÓ KHĂN THỰC HIỆN

- Các luồng AI mở không có đáp án chuẩn duy nhất để đối chiếu, đánh giá.
- Dữ liệu hồ sơ chuyên môn và quan hệ COI học thuật thiếu đồng nhất.
- Đảm bảo phân quyền và ngữ cảnh nhất quán trên giao diện đa vai trò.

→ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Xây dựng luồng triển khai tự động sử dụng Github và Docker.
- Sử dụng GPU serverless (Modal) tối ưu chi phí và thời gian đánh giá.
- Đảm bảo phân quyền và ngữ cảnh nhất quán trên giao diện đa vai trò.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

01 · Củng cố bằng chứng & hiệu chỉnh có tham khảo chuyên gia

- Xây dựng bộ dữ liệu nhân chuyên gia độc lập; thử nghiệm có kiểm soát các mô hình LLM, chỉ dẫn và cấu hình suy luận.

02 · Nâng cao độ tin cậy vận hành & kiểm toán

- Chuyển tác vụ AI sang xử lý nền có tiến độ, tự khôi phục sau lỗi và nhật ký kiểm toán liên kết nguồn dữ liệu với quyết định.

03 · Mở rộng dữ liệu học thuật & lớp AI agent

- Tích hợp dữ liệu học thuật đa nguồn có xác minh; mở rộng RAG/Agentic RAG kèm trích dẫn nguồn kiểm chứng rõ ràng.

ConferenceSpace xây dựng mô hình tích hợp AI và thuật toán vào vòng đời xét duyệt của hội nghị; hệ thống giữ vững ranh giới thẩm quyền, đảm bảo quyền kiểm tra và quyết định học thuật thuộc về con người.